Intégrale n° 80 — Résolution

Énoncé. Déterminer la limite, quand $n \to +\infty$, de $u_n = \dfrac{1}{n}\left(\dfrac{(2n)!}{n!}\right)^{1/n}$.

On remarque que $\dfrac{(2n)!}{n!} = \displaystyle\prod_{k=1}^{n}(n+k)$, donc

$$u_n = \prod_{k=1}^{n}\left(\frac{n+k}{n}\right)^{1/n}, \qquad \ln u_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\ln\left(1+\frac{k}{n}\right).$$

C'est une somme de Riemann de la fonction continue $x \mapsto \ln(1+x)$ sur $[0,1]$:

$$\ln u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_0^1 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x = \Big[(1+x)\ln(1+x) - (1+x)\Big]_0^1 = 2\ln 2 - 1.$$

Par continuité de l'exponentielle, $u_n \to \mathrm{e}^{2\ln 2 - 1}$.

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = \frac{4}{\mathrm{e}}}$$